LERNTEXT · INFORMATIK · BLOCK 2.1

Wie schreibt ein Computer Zahlen?

Stellenwerte und Umrechnen zwischen Binär und Dezimal

Die Elster GmbH ist eine Kaffeerösterei in Leipzig. Ihr Lagerprogramm speichert, wie viele Kaffeepackungen vorhanden sind. Menschen schreiben einen Bestand zum Beispiel als **8**. Ein Computer kann denselben Bestand durch ein Muster aus Bits darstellen.

Sie kennen bereits Bits mit den Werten 0 und 1. In diesem Block lernen Sie, wie wir mit diesen beiden Ziffern Zahlen schreiben. Sie rechnen Binärzahlen in Dezimalzahlen um und umgekehrt. Dabei betrachten wir nur **ganze Zahlen ab 0**.

1. Ein Bitmuster erhält eine Bedeutung

Vier Bits ermöglichen 16 verschiedene Muster. Ein solches Muster könnte eine Artikelnummer oder einen Lagerbestand darstellen. Seine Bedeutung hängt von der vereinbarten Zuordnung ab. In diesem Lerntext verwenden wir die Bits zur Darstellung von **Binärzahlen**.

Bei einer Binärzahl hat jede Stelle einen festen Wert. Deshalb müssen wir die Reihenfolge der Stellen kennen. Die Einerstelle steht **ganz rechts**. Das gilt auch für unsere gewöhnliche Zahlenschreibweise.

Die richtige Reihenfolge

In der üblichen Binärschreibweise gilt:

$$0001_2 = 1_{10}, \qquad 1000_2 = 8_{10}, \qquad 1111_2 = 15_{10}.$$

Die tiefgestellte 2 bezeichnet das Binärsystem. Die tiefgestellte 10 bezeichnet das Dezimalsystem. Diese Zahlen nennen die Basis des Zahlensystems. Sie werden nicht mitgerechnet.

2. Ziffer, Zahl und Stellenwert

Ein anderes Elster-Lager hat 132 Packungen. Die Zahl 132 besteht aus den drei Ziffern 1, 3 und 2. Die Ziffer 1 steht an der Hunderterstelle, die 3 an der Zehnerstelle und die 2 an der Einerstelle. Deshalb gilt:

$$132 = 1 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 1.$$

Eine **Ziffer** ist ein Zeichen, mit dem wir eine Zahl schreiben. Der **Stellenwert** gibt an, welchen Wert eine Stelle hat. Im Dezimalsystem verwenden wir die zehn Ziffern 0 bis 9. Von rechts nach links lauten die Stellenwerte 1, 10, 100, 1000 und so weiter. Jeder nächste Stellenwert ist zehnmal so groß.

Was ist das Binärsystem?

Das Binärsystem ist ein Stellenwertsystem mit Basis 2. Es verwendet nur die Ziffern 0 und 1. Von rechts nach links lauten die Stellenwerte:

$$1, \quad 2, \quad 4, \quad 8, \quad 16, \quad 32, \quad \ldots$$

Jeder nächste Stellenwert ist doppelt so groß.

3. Binär nach dezimal: Stellenwerte addieren

Elster speichert einen Lagerbestand als 1101_2. Um die Anzahl der Packungen zu bestimmen, tragen wir zuerst die Stellenwerte ein. Wir beginnen **rechts mit 1** und verdoppeln den Stellenwert bei jedem Schritt nach links.

Stellenwert	8	4	2	1
Ziffer	1	1	0	1
Beitrag zum Zahlenwert	8	4	0	1

Jede Ziffer wird mit ihrem Stellenwert multipliziert. Eine 1 bedeutet: Dieser Stellenwert wird mitgezählt. Eine 0 bedeutet: Diese Stelle trägt nichts zur Summe bei. Wir addieren die Beiträge:

$$1101_2 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13_{10}.$$

Im Lager liegen also **13 Packungen**. Die Anzahl bleibt beim Umrechnen gleich. Nur ihre Darstellung ändert sich.

Die Binärkarten aus dem Unterricht zeigen dasselbe Prinzip. Für 13 verwenden wir die Karten 8, 4 und 1. Die Karte 2 verwenden wir nicht. Daraus entsteht das Muster 1101.

Merksatz

Tragen Sie die Stellenwerte von rechts nach links ein. Multiplizieren Sie jede Ziffer mit ihrem Stellenwert. Addieren Sie die Ergebnisse.

Typischer Fehler

Die Anzahl der Einsen ist nicht der Zahlenwert. 1101_2 enthält drei Einsen, stellt aber die Zahl 13 dar. Die Einsen stehen an Stellen mit unterschiedlichen Werten.

Selbstkontrolle 1

Elster speichert den Bestand als 10101_2. Rechnen Sie die Zahl in das Dezimalsystem um. Geben Sie die Stellenwerte und den Rechenweg an.

4. Wie groß kann ein Bestand mit vier Bits sein?

Mit vier Bits stehen die Stellenwerte 8, 4, 2 und 1 zur Verfügung. Den größten Zahlenwert erhalten wir, wenn alle vier Ziffern 1 sind:

$$1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15_{10}.$$

Mit vier Bits können wir ganze Zahlen von **0 bis 15** darstellen. Das sind 16 Zahlen, weil auch die 0 dazugehört. Für die Zahl 16 benötigen wir eine weitere Stelle mit dem Stellenwert 16. Dann gilt $10000_2 = 16_{10}$.

Selbstkontrolle 2

Ein Elster-Lagerprogramm verwendet fünf Bits für ganze Bestände ab 0. Bestimmen Sie den größten darstellbaren Bestand. Begründen Sie Ihre Antwort mit den Stellenwerten.

5. Dezimal nach binär: zuerst ein kleines Beispiel

In einem Elster-Lager liegen **3 Packungen**. Wie schreiben wir die Zahl 3 binär? Dafür verwenden wir das **Divisionsverfahren**. Wir teilen wiederholt durch 2 und notieren jeweils das ganzzahlige Ergebnis und den Rest.

Was bedeutet Division mit Rest?

Beim gewöhnlichen Teilen erhalten wir $3 : 2 = 1{,}5$. Für unser Verfahren brauchen wir jedoch ein **ganzzahliges Ergebnis**. Die 2 passt einmal vollständig in die 3. Danach bleibt 1 übrig: $3 = 1 \cdot 2 + 1$. Wir sagen: **3 geteilt durch 2 ergibt 1, Rest 1**. Die 1 vor dem Multiplikationszeichen ist das ganzzahlige Ergebnis. Die letzte 1 ist der Rest. Beide Angaben werden getrennt notiert.

Jetzt teilen wir das ganzzahlige Ergebnis 1 erneut durch 2. Die 2 passt keinmal vollständig in die 1. Deshalb ist das Ergebnis 0. Die 1 bleibt als Rest übrig: $1 = 0 \cdot 2 + 1$. Wir sagen: **1 geteilt durch 2 ergibt 0, Rest 1**. Weil das ganzzahlige Ergebnis jetzt 0 ist, hören wir auf.

Division	Ganzzahliges Ergebnis	Rest
$3 : 2$	1	1
$1 : 2$	0	1

Die Reste lesen wir **von unten nach oben**. So erhalten wir die Binärzahl 11:

$$\boxed{3_{10} = 11_2}.$$

Warum gehört der erste Rest nach rechts?

Bei der ersten Division prüfen wir, ob nach dem Teilen durch 2 eine einzelne Einheit übrig bleibt. Der erste Rest gehört deshalb zur **Einerstelle**. Sie steht ganz rechts. Der nächste Rest gehört zur **Zweierstelle** links daneben.

Für die Zahl 3 ist der erste Rest 1 und der zweite Rest ebenfalls 1. Also schreiben wir eine 1 an die Einerstelle und eine 1 an die Zweierstelle. Die Prüfung mit Stellenwerten zeigt: $11_2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3_{10}$.

Ergebnis und Rest nicht verwechseln

Wir rechnen mit dem **ganzzahligen Ergebnis** weiter. Wir teilen nicht den Rest und auch nicht das Dezimalergebnis 1,5 weiter. Beim Teilen einer ganzen Zahl durch 2 ist der Rest immer 0 oder 1.

Selbstkontrolle 3

In einem anderen Elster-Lager liegen 2 Packungen. Rechnen Sie 2_{10} mit dem Divisionsverfahren in das Binärsystem um. Notieren Sie beide Divisionen mit ganzzahligem Ergebnis und Rest.

6. Das vollständige Verfahren am Beispiel 13

Elster möchte den Bestand von **13 Packungen** binär speichern. Wir teilen 13 durch 2. Das ganzzahlige Ergebnis ist 6 und der Rest ist 1, denn $13 = 6 \cdot 2 + 1$. Anschließend teilen wir 6 durch 2. Dabei ist das Ergebnis 3 und der Rest 0.

Wir rechnen mit jedem neuen Ergebnis weiter. Die Tabelle zeigt alle Schritte:

Division	Ganzzahliges Ergebnis	Rest	Stelle des Restes
13 : 2	6	1	Einerstelle
6 : 2	3	0	Zweierstelle
3 : 2	1	1	Viererstelle
1 : 2	0	1	Achterstelle

In der Rechenreihenfolge entstehen die Reste 1, 0, 1, 1. Das sind die Ziffern von der Einerstelle zur Achterstelle. Für die übliche Zahlenschreibweise beginnen wir aber mit der höchsten Stelle links. Deshalb lesen wir die Reste in der Tabelle **von unten nach oben**:

$$\boxed{13_{10} = 1101_2}.$$

Wir prüfen das Ergebnis, indem wir zurückrechnen:

$$1101_2 = 8 + 4 + 1 = 13_{10}.$$

Die Prüfung ergibt wieder den ursprünglichen Bestand. Unser Ergebnis stimmt.

Das Divisionsverfahren in vier Schritten

1. Teilen Sie die Zahl durch 2.
2. Notieren Sie das ganzzahlige Ergebnis und den Rest.
3. Teilen Sie das Ergebnis erneut durch 2. Wiederholen Sie das, bis das Ergebnis 0 ist.
4. Lesen Sie die Reste von unten nach oben.

Für die Zahl 0 gilt direkt: $0_{10} = 0_2$.

Typischer Fehler: die Reste falsch herum lesen

Für 13 entstehen die Reste in Rechenreihenfolge 1, 0, 1, 1. Wer sie von oben nach unten liest, erhält 1011_2. Diese Zahl hat den Wert $8 + 2 + 1 = 11$. Sie passt nicht zu 13.
Der erste Rest gehört ganz nach rechts. Prüfen Sie das Ergebnis durch die Rückrechnung mit Stellenwerten.

Selbstkontrolle 4

Elster hat in einem anderen Lager 18 Packungen. Rechnen Sie 18_{10} mit dem Divisionsverfahren in das Binärsystem um. Berechnen Sie anschließend den Dezimalwert Ihres Ergebnisses zur Prüfung.

7. Genau auf die Stelle achten

Eine Null links vor einer Binärzahl nennen wir eine **führende Null**. Sie verändert den Zahlenwert nicht. Die anderen Ziffern behalten ihre Stellenwerte, weil wir die Stellen weiterhin von rechts zählen.

Gleicher Bestand, unterschiedlich viele Stellen

Für Elster gilt:

$$101_2 = 4 + 1 = 5_{10}, \qquad 00101_2 = 4 + 1 = 5_{10}.$$

Beide Darstellungen bedeuten 5 Packungen. Die zweite Darstellung verwendet fünf Stellen statt drei.

Eine Null **rechts hinter der Zahl** wirkt anders. Alle bisherigen Ziffern stehen dann eine Stelle weiter links. Jeder ihrer Stellenwerte ist doppelt so groß. Deshalb verdoppelt sich auch der Zahlenwert:

$$101_2 = 5_{10}, \qquad 1010_2 = 8 + 2 = 10_{10}.$$

Das Anhängen einer Null rechts ist also keine neutrale Änderung der Schreibweise. Es ändert bei einem Bestand größer als 0 die Anzahl der Packungen.

Eine fehlende Ziffer untersuchen

Ein Elster-Ausdruck zeigt $1\square01_2$. Das leere Feld kann nur 0 oder 1 enthalten. Wir prüfen beide Möglichkeiten: $1001_2 = 9_{10}$ und $1101_2 = 13_{10}$. Ein Bestand von 11 passt deshalb nicht.

Wir können die Unmöglichkeit auch an einer einzelnen Stelle erkennen: $11_{10} = 1011_2$. Hier steht an der Zweierstelle eine 1. Im beschädigten Ausdruck steht an dieser Stelle aber bereits eine 0.

So begründen Sie eine Entscheidung

Eine gute Begründung verbindet die Entscheidung mit einer Rechnung oder einem Stellenwert. Zum Beispiel:
„Vier Bits reichen für 16 Packungen nicht aus, weil der größte darstellbare Wert $8+4+2+1 = 15$ ist.“

Selbstkontrolle 5: genauer prüfen

Ein Elster-Ausdruck zeigt $1\square\square0_2$. Die Lagerliste nennt einen Bestand größer als 10 und kleiner als 14.

a) Bestimmen Sie alle vier möglichen Zahlenwerte des Bitmusters.

b) Bestimmen Sie das passende Bitmuster. Begründen Sie mit der Bedingung.

Satzhilfe: „Der Bestand . . . passt, weil . . . “

8. Selbstständig anwenden

Bearbeiten Sie die Aufgabe zuerst ohne Unterlagen. Notieren Sie Ihre Rechenwege auf Papier. Prüfen Sie Ihre Ergebnisse anschließend mit dem jeweils anderen Umrechnungsverfahren.

Aufgabe im Klausurformat: eine Lagerprüfung

Die Elster GmbH prüft zwei Lagerplätze. Ein Bestand ist als 11010_2 gespeichert. Am anderen Lagerplatz liegen 21 Packungen. Das System verwendet fünf Bits für ganze Bestände ab 0.

a) Rechnen Sie 11010_2 in das Dezimalsystem um. Geben Sie den Rechenweg mit Stellenwerten an.

b) Rechnen Sie 21_{10} mit dem Divisionsverfahren in das Binärsystem um.

c) Eine Lieferung erhöht den zweiten Bestand um 11 Packungen. Berechnen Sie den neuen Bestand.

d) Bestimmen Sie, ob fünf Bits für den neuen Bestand reichen. Begründen Sie mit dem größten darstellbaren Zahlenwert.

9. Wortspeicher

Begriff	Bedeutung in diesem Block
die Ziffer, -n	Zeichen, mit dem wir eine Zahl schreiben.
die Stelle, -n	Position einer Ziffer in einer Zahl.
der Stellenwert, -e	Wert einer Stelle, zum Beispiel 1, 2 oder 4.
das Dezimalsystem (kein Plural)	Zahlensystem mit Basis 10 und den Ziffern 0 bis 9.
das Binärsystem (kein Plural)	Zahlensystem mit Basis 2 und den Ziffern 0 und 1.
der Rest, -e	Was bei der ganzzahligen Division übrig bleibt.
der Lagerbestand, Lagerbestände	Anzahl der vorhandenen Packungen im Lager.

10. Ohne Unterlagen erklären

Schließen Sie den Lerntext. Erklären Sie, wo die Einerstelle steht und wie sich die binären Stellenwerte nach links verändern. Erklären Sie danach die Umrechnung von 3_{10} in das Binärsystem. Begründen Sie, warum der erste Rest ganz nach rechts gehört.

Öffnen Sie anschließend den Lerntext und vergleichen Sie Ihre Erklärung mit den Beispielen.

Das sollten Sie sicher können

Binärzahlen mit Stellenwerten lesen; Dezimalzahlen mit dem Divisionsverfahren umrechnen; Ergebnisse durch Rückrechnung prüfen; Speichergrenzen und die Bedeutung der Ziffernposition begründen.